Vrije val, verticale worp en krachten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De vrije val

Twee formules volstaan: $v = g \cdot t$ voor de snelheid en $s = \frac{1}{2}gt^2$ voor de afstand. Reken met $g = 10$ m/s².

1 Een steen valt 3 seconden. Hoe groot is zijn snelheid dan?

30 **m/s**

2 Hoe diep is hij in die 3 seconden gevallen?

45 **meter**

Let op het kwadraat: in drie seconden valt hij 45 meter, niet 30. De afstand groeit veel sneller dan de snelheid.

3 Een bal valt van 20 meter hoog. Hoe lang duurt die val?

2 **seconden**

Hier moet je de formule omkeren: $t = \sqrt{2s/g}$. Reken na met de eerste formule of je antwoord klopt.

4 Waarom valt een veertje in een vacuümbuis even snel als een loden kogel?

In een vacuüm is er geen luchtweerstand. De zwaartekracht geeft elk voorwerp dezelfde versnelling, wat ook zijn massa is.

Dit is de proef van Galilei: zonder lucht valt alles even snel. De massa staat niet in de formule, en daarom maakt ze niets uit.

2 De verticale worp

Een verticale worp is een vrije val achterstevoren. Dezelfde formules, enkel het teken van de snelheid verschilt.

5 Je gooit een bal met 20 m/s recht naar boven. Hoe lang duurt het voor hij stilstaat in het hoogste punt?

2 **seconden**

6 Hoe hoog komt die bal?

20 **meter**

Gebruik $s = \frac{1}{2}gt^2$ met de twee seconden die je net vond, of reken met de gemiddelde snelheid van 10 m/s. Beide geven 20 meter.

7 Hoe groot is de snelheid in het hoogste punt, en hoe groot de versnelling daar?

De snelheid is nul, maar de versnelling blijft de zwaarteveldsterkte, naar beneden gericht. Daarom valt de bal meteen weer terug.

Snelheid nul betekent niet versnelling nul. De zwaartekracht werkt door, ook op het hoogste punt, en dat is waarom de bal terugvalt.

---

3 Massa of gewicht?

Massa is hoeveel stof er is, in kilogram. Gewicht is de kracht waarmee de aarde eraan trekt, in newton.

8 **a) massa · b) gewicht · c) massa**

9 **a) gewicht · b) gewicht**

10 Een kind van 40 kg staat op aarde. Hoe groot is zijn gewicht? $g = 10$ N/kg)

400 **newton**

Gewicht is massa maal g: 40 maal 10 is 400 newton. Let op de eenheid: newton, niet kilogram.

11 Een astronaut zweeft in een ruimtestation. Wat is er met zijn massa gebeurd?

Niets, zijn massa is net dezelfde als op aarde. Hij is wel gewichtloos, want het station en hij vallen samen rond de aarde.

Gewichtloos betekent niet massaloos. De astronaut en het station vallen samen, en daarom duwt niets hem nog tegen.

4 Welke kracht?

Zoek bij elke kracht wie ze uitoefent en in welke richting. Dat is wat een kracht beschrijft.

12 Welke kracht?

a) de zwaartekracht · b) de wrijvingskracht

13 Welke kracht?

a) de normaalkracht · b) de veerkracht

5 Rekenen met de veerkracht

De wet van Hooke: $F = k \cdot x$, met de uitrekking in meter. Werk altijd eerst in meter.

14 Een veer met veerconstante 50 N/m wordt $0{,}2$ meter uitgerekt. Hoe groot is de veerkracht?

10 **newton**

15 Een kracht van 15 newton rekt een veer $0{,}3$ meter uit. Hoe groot is de veerconstante?

50 **N/m**

16 Een grafiek van de kracht in functie van de uitrekking is een rechte door de oorsprong. Wat betekent de steilheid?

Dat is de veerconstante. Een steilere rechte betekent een stijvere veer.
Dit is dezelfde gedachte als bij een x,t-grafiek: de steilheid van een rechte heeft altijd een betekenis. Hier is dat de veerconstante.

6 De wetten van Newton

De tweede wet van Newton is $F = m \cdot a$. De eerste en de derde wet leg je uit, de tweede reken je uit.

17 Een massa van 5 kg krijgt een versnelling van 3 m/s². Hoe groot is de resulterende kracht?

15 **newton**

18 Een kracht van 24 newton werkt op een massa van 8 kg. Hoe groot is de versnelling?

3 **m/s²**

19 Wat gebeurt er met een voorwerp waarop geen resulterende kracht werkt?

het blijft in rust of beweegt met gelijke snelheid rechtdoor

De eerste wet zegt niet dat het voorwerp stilstaat maar dat zijn snelheid niet verandert. Stilstaan en gelijkmatig doorrijden zijn allebei goed.

20 Je zit in een bus die plots remt en je schuift naar voren. Verklaar dat met de eerste wet van Newton.

Je lichaam blijft met dezelfde snelheid vooruit bewegen, want er werkt geen kracht op om je tegen te houden. De bus vertraagt wel, en daardoor schuif je naar voren.

Dit heet traagheid: zonder kracht verandert je snelheid niet. Daarom bestaan er veiligheidsgordels.

21 Leg de derde wet van Newton uit met een voorbeeld.

Oefent voorwerp A een kracht uit op B, dan oefent B een even grote kracht in de tegengestelde zin uit op A. Duw je tegen een muur, dan duwt de muur even hard terug.

Zeg bij de derde wet altijd dat de twee krachten op verschillende voorwerpen werken. Anders zou niets ooit kunnen versnellen.

7 Evenwicht

Evenwicht betekent dat de krachten elkaar opheffen. Dat kan bij stilstand én bij een gelijke snelheid.

22 Een boek ligt stil op een tafel. Welke twee krachten werken erop, en wat geldt voor hun som?

De zwaartekracht naar beneden en de normaalkracht van de tafel naar boven. Ze zijn even groot en tegengesteld, dus de resulterende kracht is nul.

23 Een valschermspringer valt op het laatst met een gelijke snelheid. Leg uit wat er met de krachten gebeurd is.

De luchtweerstand is gegroeid tot ze even groot is als de zwaartekracht. De resulterende kracht is dan nul, dus is er geen versnelling meer en blijft de snelheid gelijk.

Hier zie je dat evenwicht niet hetzelfde is als stilstand. De springer valt, en toch is de resulterende kracht nul.